

Gestione Presidi Antincendio

Progetto di Basi di Dati

Elena Giunta

1 Progettazione Concettuale

1.1 Descrizione del problema

Il presente progetto ha lo scopo di progettare e implementare un database relazionale per la gestione e il monitoraggio dei presidi antincendio all'interno di complessi istituzionali o aziendali. Il sistema deve mappare una rete di dispositivi di sicurezza (estintori, idranti, rilevatori di fumo e centrali) registrandone la collocazione fisica all'interno delle planimetrie degli edifici.

Il database è incentrato sul tracciamento del ciclo di vita di ogni singolo presidio, monitorando le date di installazione e le scadenze dei controlli periodici. Il sistema permette di storicizzare gli interventi eseguiti dai tecnici, registrando l'esito delle ispezioni, le eventuali sostituzioni di dispositivi obsoleti o danneggiati e l'apertura di segnalazioni per anomalie o guasti.

A livello amministrativo e normativo, l'infrastruttura dati definisce una gerarchia che lega ogni edificio alla propria unità organizzativa di competenza per definire le responsabilità gestionali. Il database gestisce inoltre l'archiviazione delle certificazioni ufficiali relative agli stabili (es. Certificato di Prevenzione Incendi) e le relative scadenze.

Tramite apposite query, il sistema è in grado di generare una reportistica sullo stato di conformità delle strutture, facilitando l'organizzazione degli interventi futuri e semplificando le procedure di audit in caso di ispezioni da parte degli enti preposti.

1.2 Glossario dei termini

Per garantire una comprensione delle logiche applicate nello schema concettuale, si definiscono di seguito i termini chiave utilizzati all'interno del progetto:

- **Unità Organizzativa:** Entità amministrativa o gestionale (ad esempio, un Dipartimento universitario) a cui è affidata la responsabilità legale, economica e di sicurezza di uno o più edifici.
- **Edificio:** Struttura fisica immobiliare gestita dall'organizzazione, all'interno della quale vengono installati e monitorati i sistemi di sicurezza. Rappresenta l'oggetto a cui vengono intestate le certificazioni normative (es. Certificato di Prevenzione Incendi).
- **Planimetria:** Rappresentazione grafica (pianta topografica) relativa a un singolo piano di un edificio.
- **Presidio (Antincendio):** Singolo apparato fisico destinato alla prevenzione o al contrasto degli incendi (es. estintore, idrante, rilevatore di fumo, centrale di allarme). Ogni presidio è tracciato tramite un numero di matricola univoco.
- **Intervento:** Attività operativa eseguita fisicamente su un presidio. Può assumere diverse tipologie (es. controllo periodico, manutenzione, collaudo, sostituzione) e genera uno storico utile al tracciamento della conformità.
- **Esito:** Risultato formale di un intervento tecnico (es. Positivo, Negativo, Da verificare). Un esito determina in automatico l'aggiornamento dello stato di operatività del presidio controllato.
- **Anomalia (o Non Conformità):** Malfunzionamento, difetto o criticità riscontrata su un presidio durante l'esecuzione di un intervento. Viene tracciata in base alla sua gravità (da Bassa a Critica) e monitorata fino alla sua risoluzione.

- **Certificazione:** Documento ufficiale (come il CPI - Certificato di Prevenzione Incendi) rilasciato da un ente autorizzato (es. Vigili del Fuoco) a seguito di un audit, che attesta il rispetto delle normative di sicurezza dell'intero edificio per un periodo di tempo prestabilito.
- **Tecnico:** Operatore incaricato di eseguire gli interventi di ispezione e manutenzione sui presidi.

1.3 Analisi delle operazioni principali

Di seguito vengono elencate le operazioni più critiche e frequenti a carico del database. Questa classificazione sarà fondamentale, insieme alla stima dei volumi delle tabelle e alle frequenze di esecuzione, per guidare le successive scelte di progettazione fisica.

Tabella 1: Elenco delle operazioni di sistema

Cod.	Descrizione Operazione	Tipo
O1	Inserimento di un nuovo Intervento tecnico su un presidio (es. controllo o sostituzione), con aggiornamento automatico dello stato.	Scrittura
O2	Registrazione di una nuova Anomalia rilevata durante un'ispezione operativa.	Scrittura
O3	Estrazione della lista dei Presidi con data di controllo in scadenza entro un determinato intervallo di giorni (Report Scadenze).	Lettura
O4	Generazione del report di conformità e riepilogo statistico per un singolo Edificio (conteggio presidi attivi, guasti e anomalie aperte).	Lettura
O5	Consultazione dello storico cronologico degli Interventi effettuati su un singolo specifico presidio.	Lettura
O6	Estrazione e monitoraggio delle Anomalie attualmente con stato "Aperta", ordinate per livello di gravità.	Lettura
O7	Registrazione di una nuova Certificazione di sicurezza (es. CPI) rilasciata da un ente per un determinato Edificio.	Scrittura
O8	Individuazione delle Certificazioni normative in scadenza o già scadute, per la pianificazione dei rinnovi.	Lettura

1.4 Schema E-R

Di seguito viene riportato lo schema Entità-Relazione del database.

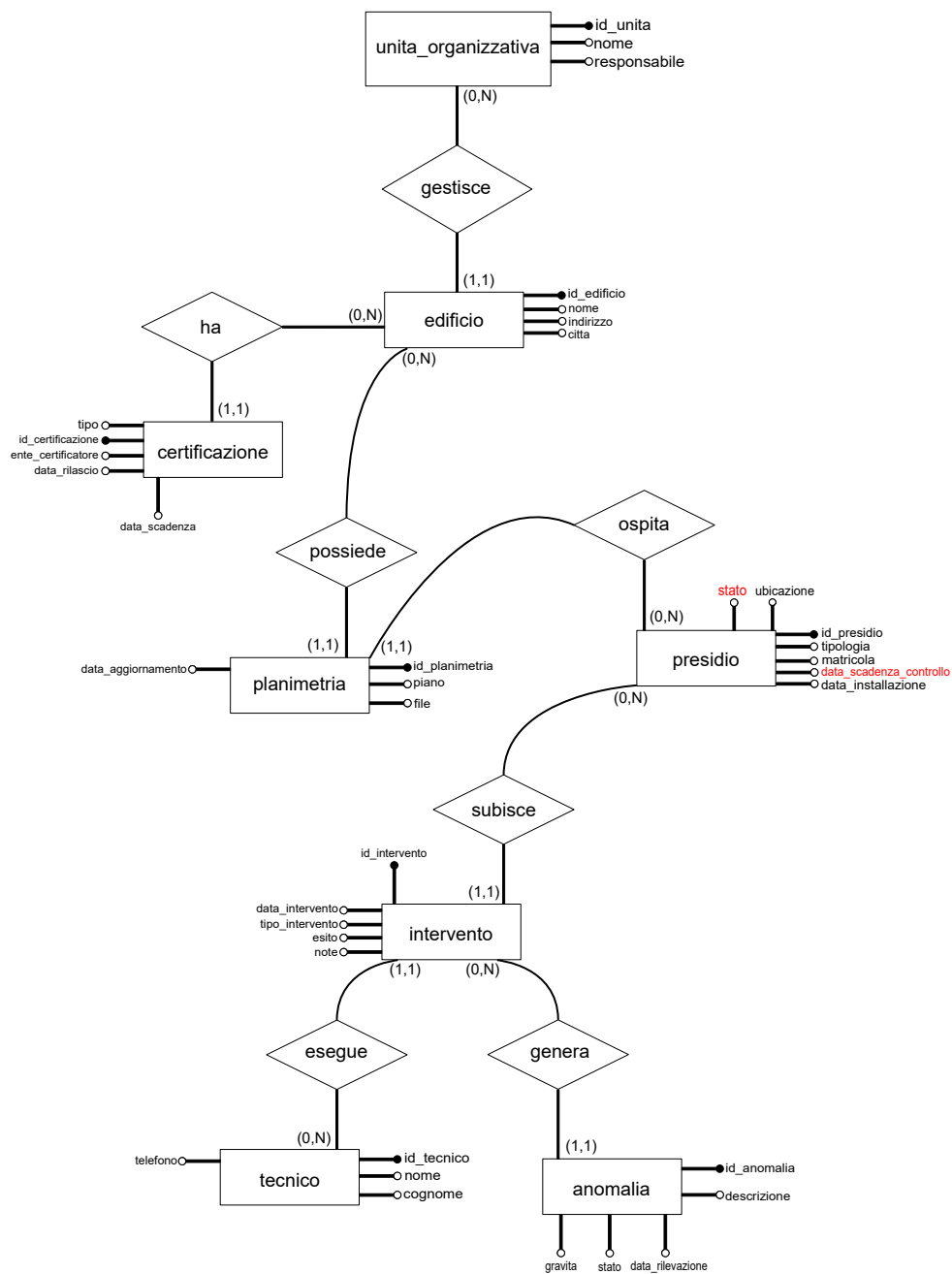


Figura 1: Schema Entità-Relazione

1.5 Descrizione dello schema ER

Per illustrare lo schema E-R in modo chiaro, la struttura del database può essere suddivisa in tre macro-aree principali, che interagiscono per gestire la sicurezza antincendio:

- **Gestione degli spazi e conformità:** Il livello organizzativo fa capo all'Unità Organizzativa, che ha la responsabilità di amministrare uno o più Edifici. Per ogni edificio, il sistema archivia le Planimetrie per la mappatura degli spazi e le Certificazioni antincendio, fondamentali per attestare la regolarità della struttura nel suo complesso.
- **Monitoraggio dei dispositivi:** All'interno delle planimetrie di piano sono collocati fisicamente i Presidi antincendio, come estintori, idranti, rilevatori e centrali. Questa entità rappresenta il nucleo del database: di ciascun dispositivo viene registrata l'esatta ubicazione testuale (es. 'Piano 2, Corridoio A'), sufficiente per collocarlo sulla planimetria di piano, e la data di scadenza per il controllo e la manutenzione.
- **Operatività e tracciamento guasti:** Le ispezioni e le operazioni di sostituzione effettuate sui presidi sono storicizzate tramite l'entità Intervento, associata in modo univoco al Tecnico che le ha eseguite. Se durante l'operazione viene riscontrato un problema o un danneggiamento, il sistema traccia la non conformità attraverso l'entità Anomalia. In questo modo, ogni malfunzionamento viene isolato e monitorato tramite un livello di gravità e uno stato, garantendone la tracciabilità fino alla completa risoluzione.

1.5.1 Dati ridondanti

All'interno dell'entità **Presidio**, sono stati inseriti due attributi ridondanti: lo Stato attuale del dispositivo e la Data di scadenza del controllo (evidenziati in rosso nello schema). L'effettiva utilità di mantenere questi attributi "denormalizzati" verrà analizzata e giustificata dettagliatamente nel capitolo relativo alla progettazione fisica.

1.6 Dizionario dei dati

Per garantire la massima chiarezza e una comprensione univoca delle informazioni modellate nello schema concettuale, si riporta di seguito un riepilogo strutturato delle entità e delle relazioni principali del sistema.

1.6.1 Dizionario delle entità

Tabella 2: Dizionario delle entità

Entità	Descrizione	Attributi
unita_organizzativa	Centro di responsabilità amministrativa a cui fanno capo gli edifici.	id_unita , nome, responsabile
tecnico	Operatore qualificato addetto ai controlli e alle manutenzioni.	id_tecnico , nome, cognome, telefono
edificio	Struttura fisica monitorata all'interno della quale risiedono gli impianti.	id_edificio , nome, indirizzo, città
planimetria	Mappa topografica che rappresenta la conformazione di un singolo piano.	id_planimetria , piano, file, data_aggiornamento
presidio	Singolo dispositivo di sicurezza fisica (estintore, idrante, rilevatore di fumo, centrale antincendio).	id_presidio , tipologia, matricola, ubicazione, data_installazione, data_scadenza_controllo, stato
intervento	Singola operazione operativa o ispezione svolta su un dispositivo.	id_intervento , data_intervento, tipo_intervento, esito, note
anomalia	Segnalazione di guasto, difetto o criticità su un presidio.	id_anomalia , descrizione, gravità, stato, data_rilevazione
certificazione	Documento ufficiale attestante la regolarità normativa della struttura.	id_certificazione , tipo, data_rilascio, data_scadenza, ente_certificatore

1.6.2 Dizionario delle relazioni

Tabella 3: Dizionario delle relazioni

Relazione	Entità Coinvolte	Descrizione
gestisce	unita_organizzativa, edificio	Associa ogni edificio all'unità organizzativa che ne ha la gestione.
possiede	edificio, planimetria	Associa all'edificio le planimetrie aggiornate dei suoi vari piani.
ospita	planimetria, presidio	Mappa l'installazione fisica dei dispositivi antincendio all'interno della planimetria di uno specifico piano.
ha	edificio, certificazione	Collega la documentazione normativa di sicurezza all'edificio di pertinenza.
subisce	presidio, intervento	Lega il singolo dispositivo allo storico delle operazioni di manutenzione eseguite su di esso.
esegue	intervento, tecnico	Associa la specifica ispezione all'operatore che l'ha fisicamente effettuata.
genera	intervento, anomalia	Traccia le criticità o i guasti emersi durante un determinato controllo.

1.7 Vincoli

Si definiscono di seguito le regole ed i vincoli che non sono direttamente rappresentabili graficamente nello schema concettuale:

- **Vincoli di dominio:** Molti attributi accettano esclusivamente un set predefinito di valori testuali, implementati tramite ENUM nel database:
 - **Presidio:** `tipologia` ammette solo “Estintore”, “Idrante”, “Rilevatore di fumo” e “Centrale antincendio”; `stato` ammette solo “Operativo”, “Da revisionare”, “Guasto” e “Da sostituire”.
 - **Intervento:** `tipo_intervento` ammette solo “Controllo periodico”, “Manutenzione straordinaria”, “Collaudo”, “Sostituzione” e “Riparazione”; `esito` ammette solo “Positivo”, “Negativo” e “Da verificare”.
 - **Anomalia:** `gravita` ammette solo “Bassa”, “Media”, “Alta” e “Critica”; `stato` ammette solo “Aperta”, “In lavorazione”, “Verificata” e “Chiusa”.
- **Vincoli temporali:** Sono state implementate le seguenti regole di coerenza sulle date:
 - La `data_scadenza` di una certificazione deve essere successiva alla `data_rilascio`.
 - La `data_scadenza_controllo` di un presidio deve essere successiva alla `data_installazione`.
 - La `data_intervento` non può essere antecedente alla data di installazione del presidio né può essere futura rispetto alla data corrente.
 - La `data_rilevazione` di un'anomalia deve essere uguale o successiva alla data dell'intervento che l'ha generata.

Tali vincoli sono implementati tramite trigger **BEFORE INSERT**.

- **Aggiornamento automatico dello stato:** Ad ogni inserimento di un nuovo intervento, lo stato del presidio viene aggiornato automaticamente in base all'esito riportato (Positivo → Operativo, Da verificare → Da revisionare, Negativo → Guasto). Inoltre, il sistema garantisce la sicurezza imponendo lo stato Guasto a un presidio nel caso in cui venga registrata un'anomalia di gravità Alta o Critica, indipendentemente dall'esito dell'intervento associato. Tali logiche sono implementate tramite trigger **AFTER INSERT**.
- **Univocità planimetrica:** Anche se non espressamente indicato come chiave primaria, per ogni edificio non possono esistere due occorrenze di planimetria associate allo stesso livello di piano (es. non possono esserci due piantine diverse per il “Piano Terra” dello stesso edificio). Questo vincolo è implementato tramite un indice **UNIQUE KEY** sul database.

- **Integrità referenziale:** Tutti i riferimenti tra tabelle (foreign key) garantiscono l'impossibilità di inserire dati orfani, come anomalie senza un intervento associato o interventi su presidi inesistenti.

2 Progettazione Logica

Di seguito è riportato lo schema relazionale. Le chiavi primarie sono indicate in **grassetto**, le chiavi esterne in sottolineato, mentre gli attributi ridondanti sono evidenziati in **rosso**.

unita_organizzativa(**id_unita**, nome, responsabile)

tecnico(**id_tecnico**, nome, cognome, telefono)

edificio(**id_edificio**, unita, nome, indirizzo, città)

planimetria(**id_planimetria**, edificio, piano, file, data_aggiornamento)

presidio(**id_presidio**, planimetria, tipologia, matricola, ubicazione, data_installazione, **data_scadenza_controllo**, **stato**)

intervento(**id_intervento**, presidio, tecnico, data_intervento, tipo_intervento, esito, note)

anomalia(**id_anomalia**, intervento, descrizione, gravità, stato, data_rilevazione)

certificazione(**id_certificazione**, edificio, tipo, data_rilascio, data_scadenza, ente_certificatore)

2.1 Discussione dello schema logico

La transizione dallo schema E-R allo schema relazionale ha richiesto alcune scelte progettuali specifiche per garantire l'efficienza e la chiarezza del modello. Di seguito vengono esplicitate le principali decisioni adottate.

Eliminazione dell'entità Sostituzione

Nello schema concettuale iniziale era presente l'entità **sostituzione**, pensata per tracciare i casi in cui un presidio veniva rimpiazzato. Tuttavia, durante la fase di affinamento del modello, si è scelto di eliminare questa entità e di integrarne le informazioni all'interno della tabella **intervento**. Questa decisione è stata motivata dal fatto che una sostituzione è, di fatto, un tipo di intervento; modellarla come entità separata avrebbe introdotto una duplicazione logica non necessaria. Le sostituzioni vengono identificate dal valore 'Sostituzione' nell'attributo **tipo_intervento** della tabella **intervento**.

Collegamento diretto Planimetria-Presidio

Nello schema iniziale si era valutato di gestire la posizione solo tramite testo. Tuttavia, per dare un ruolo attivo all'entità **planimetria**, si è scelto di inserire una relazione diretta tra **planimetria** e **presidio**. In questo modo, ogni presidio è associato direttamente alla planimetria del piano di riferimento tramite chiave esterna. L'attributo **ubicazione** all'interno di **presidio** mantiene comunque la sua utilità per fornire il dettaglio di localizzazione all'interno della mappa del piano.

Collegamento dell'Anomalia all'Intervento

Nello schema concettuale, si è scelto fin da subito di non collegare l'entità **anomalia** direttamente al **presidio**. Sebbene il guasto riguardi fisicamente l'estintore o l'idrante, un'anomalia non compare da sola nel sistema, ma viene sempre scoperta durante una specifica ispezione. Collegandola all'entità **intervento**, si garantisce una tracciabilità logica completa: è possibile sapere non solo quale presidio è guasto, ma anche in che data esatta è stato rilevato il problema e da quale tecnico. Questo evita la presenza di "segnalazioni orfane" e contestualizza ogni malfunzionamento.

Separazione dell'Unità Organizzativa

Invece di inserire semplicemente il nome del dipartimento o del responsabile come attributo testuale all'interno della tabella **edificio**, si è deciso di creare un'entità autonoma **unita_organizzativa**. Questa scelta rispetta le regole di base della normalizzazione: se un'unità organizzativa cambia il proprio responsabile o il proprio nome, sarà sufficiente aggiornare un solo record, senza dover modificare a cascata tutti gli edifici ad essa associati. Inoltre, questa struttura permette a una singola unità di amministrare più edifici in modo pulito.

Certificazione collegata a Edificio

Nel primo progetto dello schema E-R, la tabella **certificazione** era collegata all'entità **presidio**. Questa scelta è stata successivamente corretta per allinearsi alla realtà operativa: le certificazioni antincendio, come il CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), vengono rilasciate dagli enti preposti (es. Vigili del Fuoco) all'intero edificio o struttura, non al singolo estintore o idrante. Collegare **certificazione** a **presidio** avrebbe costretto a duplicare la stessa certificazione per ogni presidio presente in un edificio, introducendo una ridondanza significativa. Si è quindi optato per collegare **certificazione** a **edificio**, rispecchiando fedelmente il ciclo di vita delle certificazioni ufficiali e semplificando le query di reportistica sulle scadenze normative.

Strategia "Single Table" per il Presidio

Inizialmente si era valutata la possibilità di creare tabelle separate per le diverse tipologie di presidio (estintori, idranti, rilevatori, centrali), ciascuna con attributi specializzati. Questa soluzione avrebbe comportato una proliferazione di tabelle con struttura simile, dal momento che ogni presidio condivide attributi comuni come matricola, ubicazione e date. Inoltre, le query per ottenere l'elenco completo di tutti i dispositivi presenti in un edificio sarebbero risultate più complesse, richiedendo UNION o JOIN multipli. Si è pertanto optato per un approccio **Single Table**, centralizzando tutti i dispositivi nella tabella **presidio** con un attributo **tipologia** per discriminare il tipo di dispositivo e attributi generici comuni a tutti i presidi.

Risoluzione delle associazioni

Tutte le relazioni presenti nello schema sono caratterizzate dall'assenza di relazioni molti-a-molti. Questo aspetto strutturale è particolarmente vantaggioso perché non è stato necessario introdurre alcuna tabella "ponte" o entità associativa intermedia. Esempi concreti di questa traduzione sono l'inserimento dell'attributo **planimetria** nella tabella **presidio** per rappresentare la relazione ospita tra **planimetria** e **presidio**, l'inserimento dell'attributo **intervento** nella tabella **anomalia** per rappresentare la relazione genera tra **intervento** e **anomalia**, e l'inserimento degli attributi **presidio** e **tecnico** nella tabella **intervento** per rappresentare le relazioni subisce e esegue.

2.2 Volumi delle tabelle

Di seguito è riportata una stima del volume di dati associato a ciascuna entità del database. I valori rappresentano il numero previsto di record memorizzati a regime e sono stati definiti per simulare un contesto operativo realistico, costituendo la base per le successive valutazioni prestazionali.

Tabella 4: Stima dei volumi delle entità

Entità	Numero di occorrenze
Unita_Organizzativa	6
Edificio	20
Planimetria	60
Presidio	900
Tecnico	18
Intervento	7000
Anomalia	550
Certificazione	140

2.3 Frequenza delle operazioni

Al fine di valutare il carico di lavoro a cui il sistema sarà sottoposto, si riporta di seguito una stima della frequenza giornaliera per ciascuna delle operazioni principali identificate durante la progettazione concettuale. Tali valori, rappresentativi di un contesto operativo di medie dimensioni, costituiscono un elemento fondamentale per orientare le scelte progettuali relative alla creazione di indici e all'analisi dei dati ridondanti.

Tabella 5: Frequenza media giornaliera delle operazioni

Cod.	Operazione	Freq./giorno
O1	Inserimento di un nuovo intervento tecnico	20
O2	Registrazione di una nuova anomalia	4
O3	Report dei controlli in scadenza	12
O4	Report di conformità di un edificio	10
O5	Consultazione storico interventi di un presidio	18
O6	Monitoraggio anomalie aperte	15
O7	Registrazione di una certificazione	1
O8	Ricerca certificazioni in scadenza	4

3 Progettazione Fisica

In questa sezione vengono analizzate le scelte progettuali relative all'implementazione fisica del database, con particolare attenzione ai dati ridondanti, agli indici e alla verifica delle forme normali. Le decisioni prese in questa fase sono guidate dalle stime dei volumi e delle frequenze delle operazioni definite nella progettazione logica.

3.1 Analisi dei dati ridondanti

Come discusso nelle fasi di progettazione concettuale e logica, gli attributi stato e data_scadenza_controllo dell'entità Presidio sono stati identificati come ridondanti. Al fine di valutarne la convenienza, si procede con un'analisi del costo delle operazioni che li interessano, misurato in termini di accessi a disco. Si assume che un'operazione di lettura (L) corrisponda a un accesso a disco, mentre un'operazione di scrittura (S) corrisponda a due accessi a disco.

3.1.1 Analisi attributo: stato (entità presidio)

Lo stato del presidio è derivabile dall'esito dell'ultimo intervento effettuato su di esso. Le operazioni che lo coinvolgono sono:

- **O1** (Scrittura, freq. 20/giorno): Inserimento di un nuovo Intervento.
- **O4** (Lettura, freq. 10/giorno): Report di conformità per un singolo Edificio.

Caso 1: Mantenimento della ridondanza

- O1: Inserimento record in **intervento** (1S) + aggiornamento stato in **presidio** (1S) = 4L (considerando 1S = 2L). Per 20 esecuzioni: 80L.
- O4: Lettura diretta dello stato dei soli presidi presenti nell'edificio selezionato (in media 45 presidi, calcolati come 900 presidi/20 edifici) = 45L. Per 10 esecuzioni: 450L.
- **Costo Totale Giornaliero: 80L + 450L = 530L**

Caso 2: Assenza di ridondanza (dato calcolato al volo)

- O1: Solo inserimento del nuovo record in **intervento** = 1S = 2L. Per 20 esecuzioni: 40L.
- O4: Per ciascuno dei 45 presidi dell'edificio, lettura del record presidio (1L) + accesso agli interventi associati per determinare l'esito più recente (in media 8 record di intervento per presidio, calcolati come 7.000 interventi/900 presidi, quindi 8L) = 9L per presidio. Totale per singola esecuzione: $45 \times 9L = 405L$. Per 10 esecuzioni: 4.050L.
- **Costo Totale Giornaliero: 40L + 4.050L = 4.090L**

Conclusione: Poiché $530L < 4.090L$, conviene mantenere l'attributo ridondante stato per ottimizzare i carichi di lettura.

3.1.2 Analisi attributo: data_scadenza_controllo (entità presidio)

La data di scadenza del controllo è derivabile dalla data di installazione assumendo una periodicità prefissata per ciascuna tipologia, attualmente implementata nella logica dei trigger. Le operazioni coinvolte sono:

- **O1** (Scrittura, freq. 20/giorno): Inserimento di un nuovo Intervento di sostituzione.
- **O3** (Lettura, freq. 12/giorno): Report dei Presidi con controllo in scadenza.

Caso 1: Mantenimento della ridondanza

- **O1:** Inserimento record in `intervento` (1S) + aggiornamento scadenza in `presidio` (1S) = 4L (assumendo 1S = 2L). Per 20 esecuzioni: 80L.
- **O3:** Grazie alla presenza dell'attributo memorizzato e del relativo indice secondario `idx_scadenza_presidio`, il DBMS non scansiona l'intera tabella ma accede direttamente ai soli presidi effettivamente in scadenza nella finestra temporale considerata. Per 12 esecuzioni: 540L.
- **Costo Totale Giornaliero:** 80L + 540L = 620L

Caso 2: Assenza di ridondanza (dato calcolato al volo)

- **O1:** Solo inserimento del nuovo record in `intervento` = 1S = 2L. Per 20 esecuzioni: 40L.
- **O3:** Non esistendo l'attributo memorizzato, il calcolo della scadenza deve avvenire dinamicamente riga per riga tramite funzioni applicate alle date. Il DBMS non può sfruttare alcun indice ed è costretto a eseguire una scansione sequenziale completa (Full Table Scan) di tutti i presidi = 900L. Per 12 esecuzioni: 10.800L.
- **Costo Totale Giornaliero:** 40L + 10.800L = 10.840L

Conclusione: Il confronto evidenzia come il mantenimento dell'attributo ridondante riduca drasticamente il costo computazionale totale per queste operazioni da 10.840L a soli 620L giornalieri.

3.2 Analisi degli indici

In questa sezione si analizza la convenienza della creazione di un indice secondario sulla tabella presidio. Come definito nell'analisi delle operazioni, la tabella è soggetta principalmente a due operazioni:

- **O3** (Lettura, freq. 12/giorno): Report dei Presidi con controllo in scadenza.
- **O1** (Scrittura, freq. 20/giorno): Inserimento di un nuovo Intervento.

Per ottimizzare l'operazione O3, si valuta un indice sull'attributo `data_scadenza_controllo`. Poiché il file dati non è fisicamente ordinato in base a questo attributo, ci troviamo nel caso di un indice denso.

Per la stima, si proietta il sistema in un ambiente di produzione con $N = 900$ presidi, assumendo i seguenti parametri fisici standard:

- Dimensione del blocco: 4096 byte
- Dimensione stimata del record presidio: 200 byte
- Dimensione della chiave (`data_scadenza_controllo`): 8 byte
- Dimensione del puntatore: 4 byte

Costo senza l'uso di indici:

$$bfr = \left\lfloor \frac{4096}{200} \right\rfloor = 20 \text{ record/blocco}$$

$$N_b = \left\lceil \frac{900}{20} \right\rceil = 45 \text{ blocchi dati}$$

Senza alcun indice, la ricerca richiederebbe una scansione sequenziale dell'intera tabella per un totale di **45 accessi a disco**.

Costo con l'uso dell'indice denso: La dimensione di un record indice è data dalla somma della chiave e del puntatore:

$$I = 8 + 4 = 12 \text{ byte}$$

$$bfr(I) = \left\lfloor \frac{4096}{12} \right\rfloor = 341 \text{ record indice/blocco}$$

$$N_b(I) = \left\lceil \frac{900}{341} \right\rceil = 3 \text{ blocchi indice}$$

Eseguendo una ricerca binaria sull'indice denso:

$$\text{Accessi} = \lceil \log_2(3) \rceil + 1 = 2 + 1 = 3 \text{ accessi a disco}$$

Conclusioni sull'indice: Confrontando i 45 accessi della scansione sequenziale contro i 3 accessi tramite indice, il risparmio prestazionale in fase di interrogazione è netto. Sebbene l'operazione O1 introduca un overhead per l'aggiornamento della struttura dell'indice ad ogni nuovo inserimento, i volumi stimati in produzione compensano ampiamente questo costo. Si decide quindi di creare un indice sull'attributo `data_scadenza_controllo` della tabella `presidio`.

3.2.1 Altri indici implementati

Oltre all'indice appena analizzato, sono stati creati ulteriori indici per ottimizzare altre operazioni di lettura frequenti:

Tabella 6: Indici implementati nel database

Tabella	Indice	Colonna/e
presidio	idx_scadenza_presidio	data_scadenza_controllo
certificazione	idx_scadenza_certificazione	data_scadenza
intervento	idx_data_intervento	data_intervento
anomalia	idx_stato_anomalia	stato
planimetria	idx_edificio_piano	edificio, piano

La loro utilità è sintetizzata di seguito:

- **idx_scadenza_presidio:** ottimizza le ricerche dei presidi con controllo in scadenza (O3).
- **idx_scadenza_certificazione:** ottimizza le ricerche di certificazioni in scadenza (O8).
- **idx_data_intervento:** ottimizza le consultazioni dello storico interventi per periodi (O5).
- **idx_stato_anomalia:** ottimizza il filtraggio delle anomalie aperte (O6).
- **idx_edificio_piano:** garantisce l'univocità della planimetria per piano ed edificio (vincolo logico).

3.3 Verifica delle forme normali

Di seguito si verifica se lo schema fisico è in BCNF (Boyce-Codd Normal Form), analizzando le dipendenze funzionali (*DF*) di ciascuna relazione. Si ricorda che una relazione è in BCNF se, per ogni dipendenza funzionale non banale $X \rightarrow Y$, il determinante X è una superchiave (chiave primaria o chiave candidata).

3.3.1 unita_organizzativa

- **PK:** `id_unita`
- `id_unita` $\rightarrow$ `nome`, `responsabile`
- **Esito:** BCNF (il determinante è la chiave primaria).

3.3.2 edificio

- **PK:** id_edificio
- id_edificio $\rightarrow$ nome, indirizzo, citta, unita
- **Esito:** BCNF (il determinante è la chiave primaria).

3.3.3 planimetria

- **PK:** id_planimetria
- **Chiave Candidata Alternativa:** (edificio, piano)
- DF_1 : id_planimetria $\rightarrow$ piano, file, data_aggiornamento, edificio
- DF_2 : (edificio, piano) $\rightarrow$ id_planimetria, file, data_aggiornamento
- **Esito:** BCNF (entrambi i determinanti sono superchiavi della relazione).

3.3.4 presidio

- **PK:** id_presidio
- **Chiave Candidata Alternativa:** matricola
- DF_1 : id_presidio $\rightarrow$ tipologia, matricola, ubicazione, data_installazione, data_scadenza_controllo, stato, planimetria
- DF_2 : matricola $\rightarrow$ id_presidio, tipologia, ubicazione, data_installazione, data_scadenza_controllo, stato, planimetria
- **Osservazione:** Gli attributi stato e data_scadenza_controllo sono ridondanti (derivabili dall'ultimo intervento e dalla data di installazione), ma la loro memorizzazione fisica non introduce dipendenze parziali o transitive aventi determinanti diversi dalle superchiavi della relazione.
- **Esito:** BCNF.

3.3.5 tecnico

- **PK:** id_tecnico
- id_tecnico $\rightarrow$ nome, cognome, telefono
- **Esito:** BCNF (il determinante è la chiave primaria).

3.3.6 intervento

- **PK:** id_intervento
- id_intervento $\rightarrow$ data_intervento, tipo_intervento, esito, note, presidio, tecnico
- **Esito:** BCNF (il determinante è la chiave primaria).

3.3.7 anomalia

- **PK:** id_anomalia
- id_anomalia $\rightarrow$ descrizione, gravita, stato, data_rilevazione, intervento
- **Esito:** BCNF (il determinante è la chiave primaria).

3.3.8 certificazione

- **PK:** id_certificazione
- id_certificazione $\rightarrow$ tipo, data_rilascio, data_scadenza, ente_certificatore, edificio
- **Esito:** BCNF (il determinante è la chiave primaria).

3.4 Conclusioni sulla progettazione fisica

L'analisi quantitativa e qualitativa condotta in questa fase valida pienamente le scelte architetturali adottate per l'implementazione del database:

- **Attributi ridondanti:** Le scelte di denormalizzazione controllata si sono rivelate vantaggiose. Il mantenimento dello **stato** in **presidio** abbatte i costi di lettura per i report degli edifici (*O4*) da 4.090L a 530L giornalieri. Parallelamente, memorizzare la **data_scadenza_controllo** riduce il costo di estrazione del report scadenze (*O3*) da 10.840L a soli 620L giornalieri, grazie all'abilitazione degli indici fisici.

4 Utilizzo AI nel progetto

Durante lo sviluppo del progetto sono stati utilizzati strumenti di Intelligenza Artificiale a supporto di alcune attività specifiche. In particolare, sono stati impiegati Gemini 3.1 Pro e ChatGPT per ottenere chiarimenti metodologici e supporto nella stesura di alcune sezioni del progetto. Di seguito sono riportati i riferimenti alle principali conversazioni utilizzate.

Stima dei volumi delle tabelle:

<https://chatgpt.com/share/6a5df3ad-23b0-83ed-b2e3-8f3276136590>

Comprensione analisi della normalizzazione secondo la forma normale di Boyce-Codd (BCNF):

<https://share.gemini.google/JoEzgVV3Xb5k>

Esportazione del dump del database tramite phpMyAdmin:

<https://share.gemini.google/ndw0KJ4IhkKv>

Inserimento dei dati nelle tabelle del database:

<https://chatgpt.com/share/6a70a269-5684-83eb-b594-e3b349098437>